

§ 32. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции



Открыв явление электромагнитной индукции, Фарадей практически за полтора месяца установил все его существенные закономерности. Ему стала понятна сущность явления, которое сыграло такую важную роль для человечества: во всех экспериментах, проведённых им, индукционный ток в проводящем контуре возникал в результате изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Фарадей не только открыл явление электромагнитной индукции, но и первым продемонстрировал, «что можно создать постоянный ток электричества при помощи обыкновенных магнитов», сконструировав устройство, позволяющее преобразовывать механическую энергию в электрическую.

Направление индукционного тока. Опыты Фарадея показали, что направление индукционного тока, вызванного возрастанием магнитного потока, противоположно направлению индукционного тока, вызванного его уменьшением. Исследовав явление электромагнитной индукции, петербургский академик Эмилий Христианович Ленц (1804–1865) в 1833 г. сформулировал **правило для определения направления индукционного тока (правило Ленца):** возникающий в замкнутом проводящем контуре индукционный ток имеет такое направление, при котором создаваемый им магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, противодействует изменению магнитного потока, вызывающему этот индукционный ток. Это означает, что при возрастании магнитного потока магнитное поле индукционного тока направлено против внешнего поля, а при убывании — магнитное поле индукционного тока направлено так же, как и внешнее поле.

В более сжатой форме правило Ленца можно сформулировать следующим образом: индукционный ток всегда направлен так, что его действие противоположно действию причины, вызвавшей этот ток.

Правило Ленца можно проиллюстрировать, используя два алюминиевых кольца (одно из них с разрезом), закреплённых на стержне, свободно вращающемся вокруг вертикальной оси (рис. 178). Из опыта следует, что при приближении постоянного магнита к сплошному кольцу оно отталкивается от магнита; при удалении магнита — кольцо притягивается к нему. Отталкивание и притяжение сплошного кольца объясняют возникновением в нём индукционного тока при изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную кольцом. Очевидно, что при приближении магнита к кольцу направление индукционного тока таково, что индукция магнитного поля тока противоположна индукции магнитного поля постоянного магнита (рис. 179). При удалении магнита индукции магнитных полей тока и магнита совпадают по направлению. При движении магнита относительно кольца с разрезом взаимодействие не наблюдается, так как индукционный ток отсутствует.

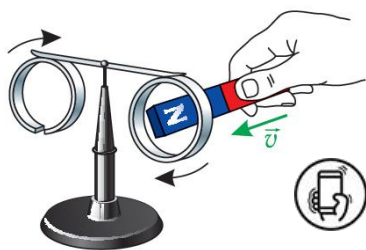


Рис. 178

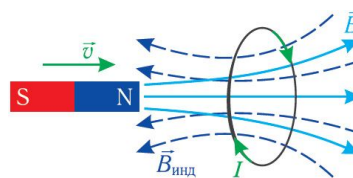


Рис. 179

Чтобы определить направление индукционного тока по правилу Ленца, необходимо выполнить следующие операции (рис. 180):

- 1) определить направление линий индукции внешнего магнитного поля $\vec{B}$;
- 2) выяснить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через поверхность, ограниченную проводящим контуром;
- 3) определить направление линий индукции магнитного поля индукционного тока $\vec{B}_{\text{инд}}$: если приращение магнитного потока $\Delta\Phi < 0$, то направления индукций внешнего магнитного поля $\vec{B}$ и магнитного поля индукционного тока $\vec{B}_{\text{инд}}$ совпадают, если $\Delta\Phi > 0$, то — противоположны;



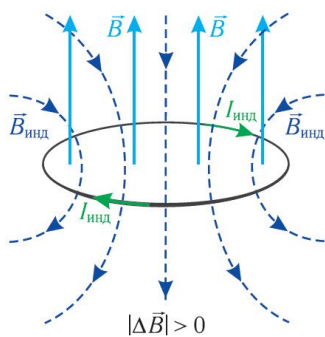


Рис. 180

4) зная направление линий индукции магнитного поля индукционного тока $\vec{B}_{\text{инд}}$, по правилу буравчика (правилу часовой стрелки) определить направление индукционного тока.

От теории к практике

Изменится ли направление индукционного тока (см. рис. 178), если магнит приближать к кольцу южным полюсом? Если изменится, то как?

Правило Ленца соответствует закону сохранения энергии применительно к явлению электромагнитной индукции. В самом деле, если бы индукционный ток имел другое направление, он мог бы существовать без затрат энергии, что противоречит закону сохранения энергии.

Открытие явления электромагнитной индукции имело большое значение. Была доказана взаимосвязь магнитных и электрических явлений, что послужило в дальнейшем отправным пунктом для разработки теории электромагнитного поля.



← § 31. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции

Перейти на...

[§ 32-1. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках →](#)

Вы используете гостевой доступ (Вход)

Физика 10

Русский (ru)

Беларуская (be)

Русский (ru)

English (en)

Сводка хранения данных

Переключить на стандартную тему

